# Informe de Análisis Microbiológico

## Mermelada de maracuyá — Profuhor

2026-03-05

**Edgardo Luis Díaz Osorio**
Proyecto Caribbean — Universidad de Cartagena

# I. Objetivos y alcance

1. Evaluar la calidad microbiológica de una muestra de mermelada de maracuyá elaborada por la empresa Profuhor, mediante la determinación de los parámetros establecidos en la Tabla 3 de la NTC 285 [1]: bacterias aerobias mesófilas, mohos y levaduras, coliformes totales, *Escherichia coli*, *Clostridium* sulfito reductores y *Salmonella* spp.
2. Comparar los resultados obtenidos con los criterios de aceptación de la NTC 285 (Tabla 3) [1] y la Resolución 1407 de 2022 (Categoría 5.5) [2] para emitir un concepto técnico sobre la conformidad del producto.

# II. Marco normativo

La **NTC 285** (*Frutas procesadas. Mermeladas y jaleas de frutas*, 5.ª actualización, 2007-12-12) [1] constituye la norma técnica colombiana de referencia para este tipo de producto. A diferencia de normas como la NTC 252 (aceite de coco), que solo contemplan parámetros fisicoquímicos, la NTC 285 **sí establece criterios microbiológicos obligatorios** con plan de muestreo tipo ICMSF (tres clases: *n*, *c*, *m*, *M*).

La justificación técnica radica en la naturaleza del producto: la mermelada presenta una actividad acuosa ($a_w$) de aproximadamente 0,75 a 0,85, que si bien es reducida por el alto contenido de azúcares (> 60 °Brix) y el pH ácido (< 3,4), aún permite el crecimiento de mohos xerófilos y levaduras osmófilas. Por esta razón, la normativa exige su control.

## II.1. NTC 285 — Tabla 3: Requisitos microbiológicos

Los ensayos microbiológicos requeridos por la NTC 285 (Sección 5.3, Tabla 3) [1], referenciando los métodos de la GTC 125 [3], son:

| Determinación | Método | n | c | m | M |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerobios mesófilos | NTC 4519 | 3 | 1 | 10 | 100 |
| Mohos y levaduras | NTC 4132 | 3 | 1 | 30 | 300 |
| Coliformes totales | NTC 4458 | 3 | 1 | < 10 | — |
| *Escherichia coli* | NTC 4458 | 3 | 1 | Ausencia | — |
| *Clostridium* sulf. red. | NTC 4834 | 3 | 1 | < 10 | 10 |
| *Salmonella* spp. /25 g | NTC 4574 | 3 | 0 | Ausencia | — |

**Nota:** Los valores exactos de *m* y *M* para cada determinación deben completarse con los datos de la Tabla 3 de la edición física de la NTC 285 disponible en el laboratorio.

## II.2. Resolución 1407 de 2022 — Criterio complementario

La Resolución 1407 de 2022 [2] clasifica la mermelada en la **Categoría 5.5** (*Confituras, jaleas y mermeladas*) y establece:

| Parámetro | Clase | n | c | m | M |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohos y levaduras | 3 clases | 5 | 2 | 20 UFC/g | 50 UFC/g |

Este criterio complementa la NTC 285 y es de obligatorio cumplimiento para efectos de vigilancia sanitaria (INVIMA).

### II.3. Otras normas de referencia

- **NTC 1267** [4]: Requisitos para maracuyá fresco (materia prima).
- **Resolución 3929/2013** [5]: Reglamento técnico sobre jugos, pulpas y néctares de frutas.
- **Resolución 2674/2013** [6]: Requisitos sanitarios para establecimientos de alimentos (BPM).
- **Codex Stan 79 (CXS 79)** [7]: Norma del Codex para confituras, jaleas y mermeladas.

## III. Materiales y métodos

### III.1. Muestra

Se analizó una muestra de mermelada de maracuyá elaborada por Profuhor, recibida el día 2026-02-13 en condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente. La muestra fue transportada al laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Universidad de Cartagena, donde se mantuvo en condiciones controladas hasta su procesamiento.

### III.2. Preparación de diluciones

Se pesaron 10 g de muestra y se homogeneizaron en 90 mL de agua peptonada tamponada al 0,1 % (dilución $10^{-1}$). A partir de esta dilución madre se prepararon diluciones decimales seriadas según la necesidad de cada ensayo. Cada dilución fue inoculada por duplicado.

### III.3. Medios de cultivo y condiciones de incubación

| Determinación | Medio de cultivo | T (°C) | Tiempo | Método |
|---|---|---|---|---|
| Mohos y levaduras | Agar Sabouraud Dextrosa | 25 ± 1 | 5–7 d | NTC 4132 [8] |
| Coliformes / *E. coli* | Agar EMB | 35 ± 1 | 24–48 h | NTC 4458 [9] |
| *Salmonella* spp. | Caldo Rappaport / Agar Salmonella | 37 ± 1 | 24 h | NTC 4574 [10] |
| *Clostridium* sulf. red. | TSN | 37 ± 1 | 48 h | NTC 4834 [11] |

## IV. Resultados

A continuación se presentan los resultados de cada ensayo microbiológico.

| Determinación | Resultado | m (NTC 285) | M (NTC 285) | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| Aerobios mesófilos | No realizado | 10 | 100 | — |
| Mohos y levaduras | 10 UFC/g | 30 | 300 | Aceptable |
| Coliformes totales | < 10 UFC/g | < 10 | — | Aceptable |
| *E. coli* | Ausencia | Ausencia | — | Aceptable |
| *Staphylococcus aureus* | < 10 UFC/g | — | — | Aceptable |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Clostridium* sulf. red. | No realizado | < 10 | 10 | — |
| *Salmonella* spp. /25 g | Ausencia | Ausencia | — | Aceptable |

Figura 1 — Platos de cultivo EMB (Coliformes/*E.coli*)

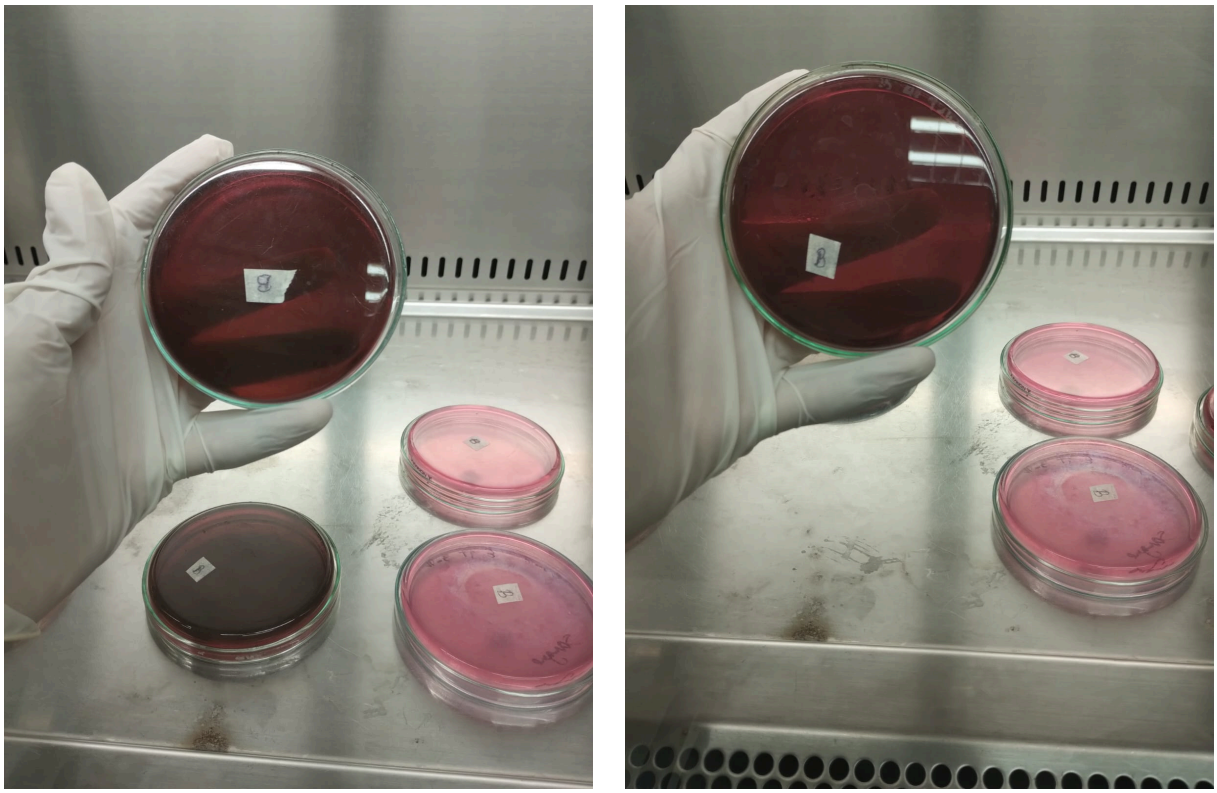


Figura 2 — Platos de cultivo Manitol Salado (*S.aureus*)

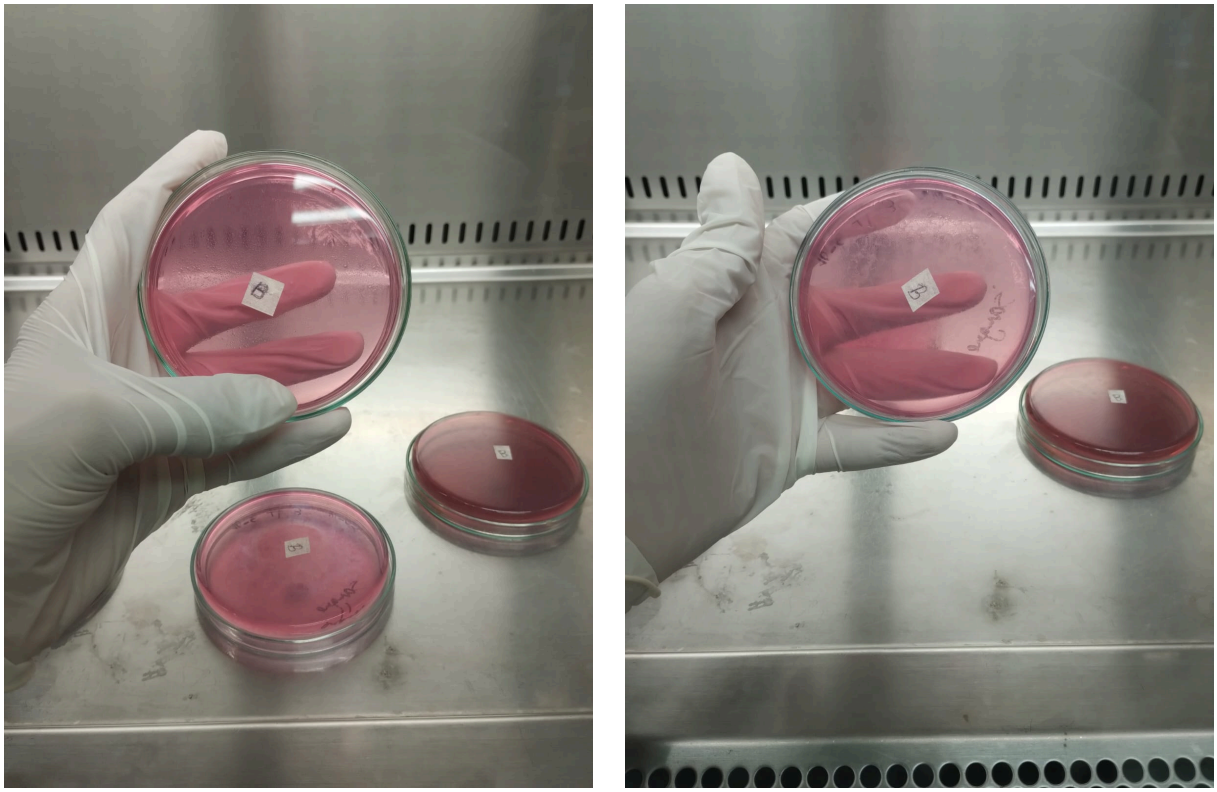


Figura 3 — Platos de cultivo *Salmonella spp* (*Salmonella spp*)

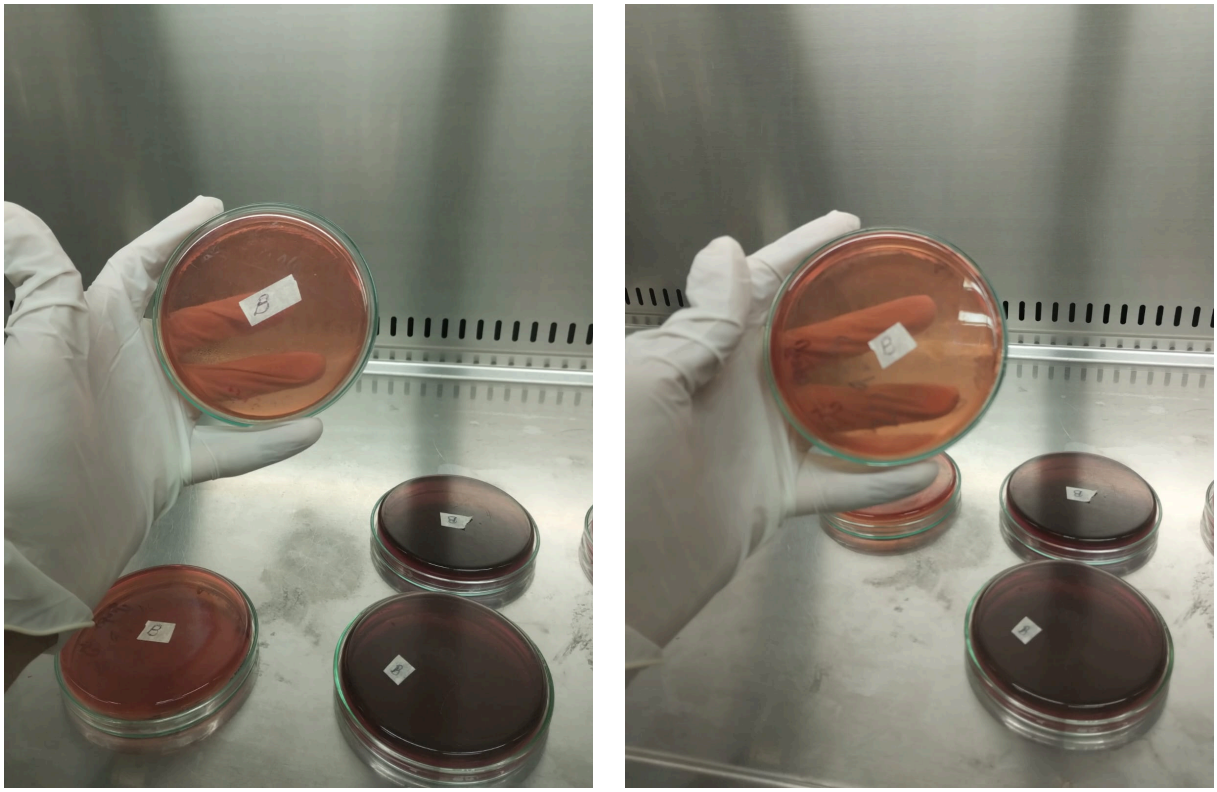


Figura 4 — Plato de cultivo Sabouraud Destroxa (Hongos y Levaduras)

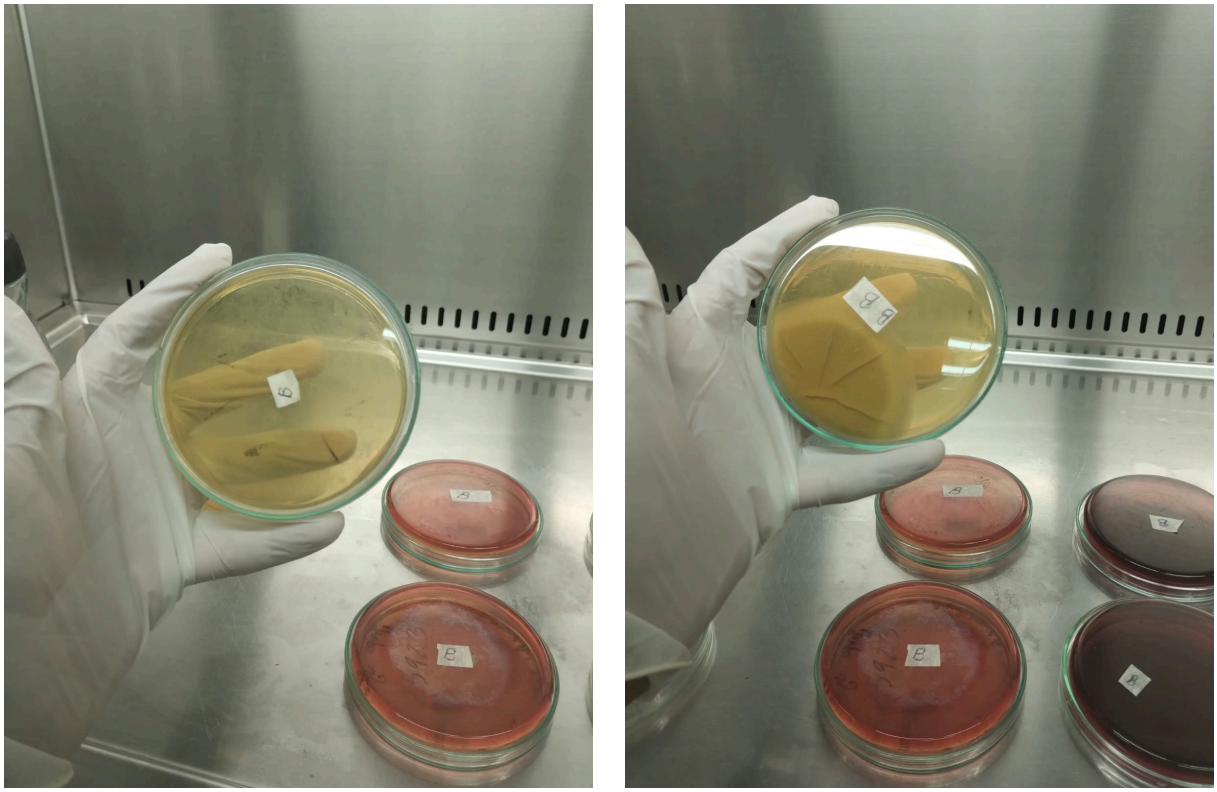
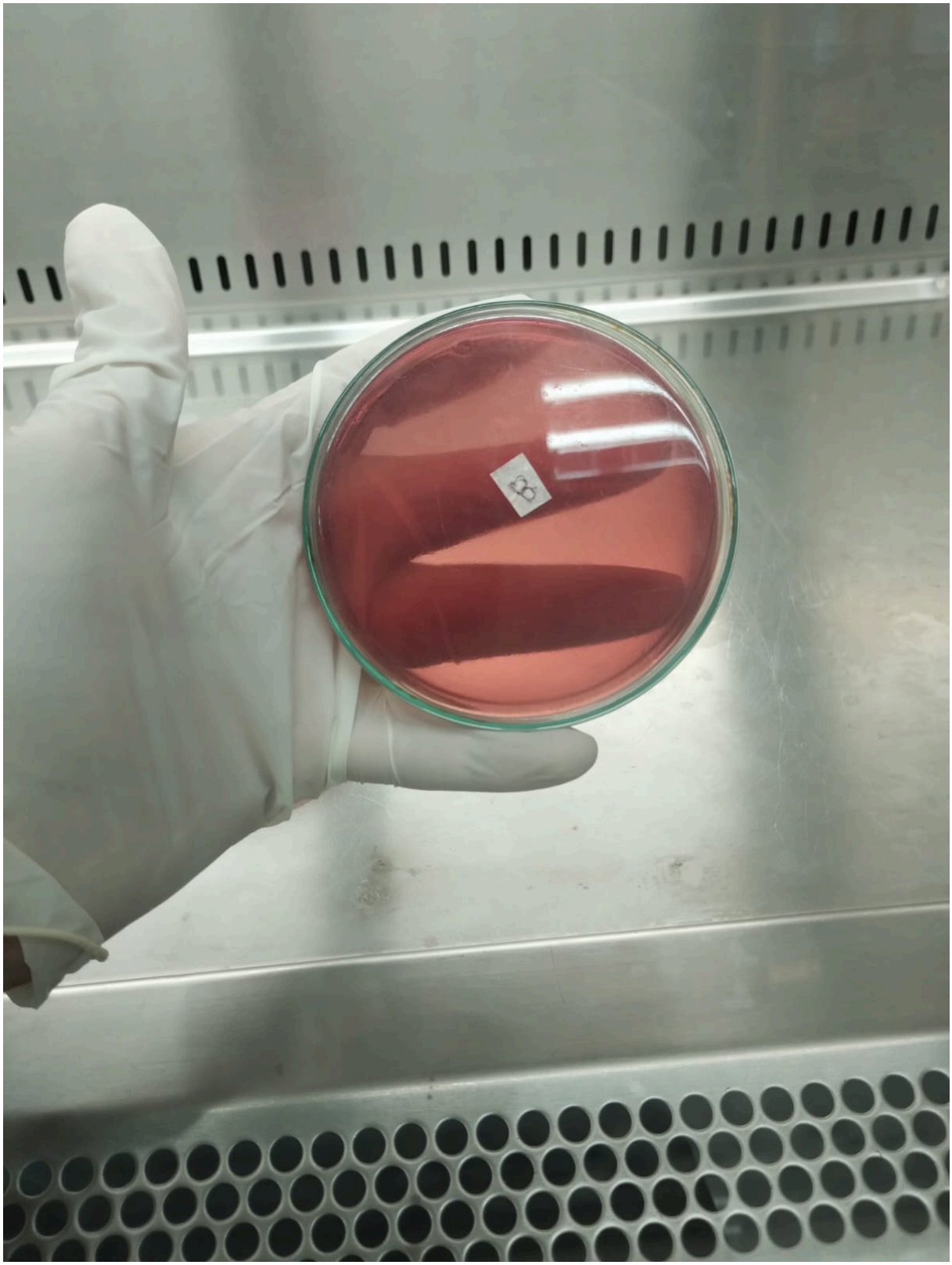


Figura 5 — Plato de cultivo McConkey (Enteropatógenos)



## V. Análisis de resultados

Los valores obtenidos en la tabla de resultados se encuentran dentro de los parámetros de aceptación exigidos por la NTC 285 y la resolución 1407/2022. La ausencia de colonias en los

agares selectivos para *Coliformes*, *Salmonella* [Figura 1, Figura 2, Figura 3], enteropatógenos y *S. aureus* evidencia la aplicación de buenas prácticas de manufactura y una correcta pasteurización o tratamiento térmico durante el proceso.

en cuanto a la prueba de Mohos y Levaduras presente en el producto [Figura 4], se observó el crecimiento restringido de una (1) única unidad formadora de colonias, lo cual indica un recuento inferior al límite de riesgo ($m$ = 30 UFC/ $M$ = 300). Descartando alteraciones activas gracias, aunque se recomienda vigilar el sellado y el volumen de espacio de la cabeza de envase para evitar la proliferación de microorganismos aerobios.

Uno de los ensayos programados por la norma técnica es la cuantificación de *Clostridium* en medio TSY-Dextrosa. Dicha prueba no se ha realizado en concordancia con los resultados obtenidos en los ensayos fisico-químicos que presentan un pH cercano al valor seguro (< 3.4), lo suficiente para inhibir la germinación de esporas.

# VI. Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos, el producto cumple con todos los parámetros de calidad evaluados. En conformidad con la norma técnica [1], concluye que el producto es aprobado en términos de seguridad microbiológica.

# Bibliografía


[1] ICONTEC, «NTC 285: Frutas procesadas. Mermeladas y jaleas de frutas», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana, dic. 2007.

[2] Ministerio de Salud y Protección Social, «Resolución 1407 de 2022: Criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados al consumo humano». Bogotá, Colombia, 2022.

[3] ICONTEC, «GTC 125: Guía de referencia para la selección de ensayos microbiológicos», Bogotá, Colombia, Guía Técnica Colombiana.

[4] ICONTEC, «NTC 1267: Frutas frescas. Maracuyá», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.

[5] Ministerio de Salud y Protección Social, «Resolución 3929 de 2013: Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta». Bogotá, Colombia, 2013.

[6] Ministerio de Salud y Protección Social, «Resolución 2674 de 2013: Requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos». Bogotá, Colombia, 2013.

[7] Codex Alimentarius Commission, «CXS 79: Standard for Jams, Jellies and Marmalades», Roma.

[8] ICONTEC, «NTC 4132: Microbiología. Guía general para el recuento de mohos y levaduras. Técnica de recuento de colonias a 25 °C», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.

[9] ICONTEC, «NTC 4458: Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para el recuento de coliformes. Técnica de recuento de colonias», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.

[10] ICONTEC, «NTC 4574: Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para la detección de Salmonella spp.», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.

[11] ICONTEC, «NTC 4834: Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para el recuento de Clostridium sulfito reductores», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.